

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} \int_{E_n} |f(x)| dx < \varepsilon.$$

记 $A = \bigcup_{n=0}^N E_n$, 则 $\int_A |f(x)| dx < \varepsilon$, 以及 $m(A) = \sum_{n=0}^N m(E_n) \leq m(E_0) + \sum_{n=1}^N nm(E_n) \leq m(E_0) + \sum_{n=1}^N \int_{E_n} |f(x)| dx \leq \int_E |f(x)| dx$.

33. 在 Cantor 集的余集上长为 3^{-n} 的区间有 2^{n-1} 个. 因而有

$$\int_{[0,1]} f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} n 2^{n-1} 3^{-n} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{2}{3}\right)^n = 3.$$

34. 由 f 的一致连续性, 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|x - y| < \delta$, 就有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. 因而有

$$\int_0^\delta \sum_{n=1}^{\infty} |f(x + n\delta)| dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n\delta}^{(n+1)\delta} |f(x)| dx = \int_\delta^\infty |f(x)| dx < \infty.$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} |f(x + n\delta)| < \infty$, a.e. $([0, \delta])$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x + n\delta) = 0$ 在 $x \in [0, \delta]$ 上几乎处处成立. 选取其中一个 $x_0 \in (0, \delta)$, $\exists N$, 使得当 $n \geq N$, 有 $|f(x_0 + n\delta)| < \varepsilon$, 于是当 $y > x_0 + N\delta$, 就有 $|f(y)| < 2\varepsilon$.

§3.2

1. 当 $f_n \geq g$ 时, $f_n - g \geq 0$; 当 $f_n \leq g$ 时, $g - f_n \geq 0$, 用 Fatou 引理.

2. 当 $f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$, 有 $|f_n| \xrightarrow{\text{a.e.}} |f|$. 用 Fatou 引理可证明 $|f| \in L(E)$, 再由定理 3.1.8 得 $f \in L(E)$. 当 $f_n \xrightarrow{m} f$, 取几乎处处的收敛子列.

3. 直接计算得 $\int_0^\infty f_n(x) dx = 0$, 所以 $\sum_{n=1}^\infty \int_0^\infty f_n(x) dx = 0$; 又 $\sum_{n=1}^\infty f_n(x) = \frac{ae^{-ax}}{1-e^{-ax}} - \frac{be^{-bx}}{1-e^{-bx}}$, 所以 $\int_0^\infty \sum_{n=1}^\infty f_n(x) dx = \ln \frac{b}{a}$.

考虑方程 $ae^{-nax} = be^{-nbx}$ 的解 $x_n = \frac{1}{n(b-a)} \ln \frac{b}{a}$, 则

$$\int_0^\infty |f_n(x)| dx = \int_0^{x_n} |f_n(x)| dx + \int_{x_n}^\infty |f_n(x)| dx = \frac{c}{n},$$

所以 $\int_0^\infty \sum_{n=1}^\infty |f_n(x)| dx = \infty$, 其中常数 $c = 2 \left(\left(\frac{b}{a} \right)^{-\frac{a}{b-a}} - \left(\frac{b}{a} \right)^{-\frac{b}{b-a}} \right)$.

4.5.6.7.8. 均用控制收敛定理. 第 4,5,6,8 题极限是 0, 第 7 题极限是 $\sqrt{\pi}/2$.